

研究不是项目，人是基本单位——书评那拉亚那穆提、曹《科技革命的本源》

书名：《科技革命的本源：如何培育卓越研究与创新》作者：[美]文卡特希·那拉亚那穆提 (Venkatesh Narayanamurti) / [美]杰夫里·颐年·曹 (Jeffrey Y. Tsao) 译者：程志渊 / 计宏亮出版社：中译出版社，2024年5月第1版ISBN：9787500178606页数：448页定价：98.00元装帧：平装原作名：The Genesis of Technoscientific Revolutions: Rethinking the Nature and Nurture of Research豆瓣评分：7.3（不足评分人数，短评偏负面）类别：科技政策/科研管理/科学学

文卡特希·那拉亚那穆提，美国国家工程院院士、美国艺术与科学院院士，物理学家。他的履历横跨美国三大类科研机构：贝尔实验室固态电子研究实验室研究员和主任（1968—1987）、桑迪亚国家实验室研究副总裁（1987—1992）、加州大学洛杉矶分校工程学院院长（1992—1998）、哈佛大学工程和应用科学学院创始院长（1998—2008）。谷歌学术引用超过14,000次，h指数59。2018年获美国国家工程院阿瑟·布埃切奖。

杰夫里·颐年·曹 (Jeffrey Y. Tsao)，美国桑迪亚国家实验室资深科学家，哈佛大学科学学研究者，在美国出生的第二代华裔。

两位作者加起来的特点：既是做研究的人，也是管研究的人。那拉亚那穆提管过贝尔实验室、桑迪亚国家实验室、哈佛大学——美国最顶尖的三类研究机构（工业实验室、国家实验室、研究型大学）他都领导过。这不是在书斋里写理论的人，是亲手种过花园的人。

一、三个错误

全书从纠正三个“被奉为圭臬但实际错误”的观念开始。

错误一：技术从属于科学。也就是“科学是技术的先导”——先有科学发现，后有技术应用。这个观念的源头是范内瓦·布什1945年的著名报告《科学：无尽的前沿》，其中写道“基础科学研究是技术进步的先导”。这份报告定义了二战后美国国家科技体系，成就了美国的世界科技霸业——但那拉亚那穆提说，报告的框架是错的。科学和技术不是线性关系（科学→技术），而是协同进化关系（科学 技术）。科学有时先于技术，技术有时先于科学，两者互相推动、循环往复。

错误二：研究的目的是回答问题。也就是把研究定义为“发现问题→回答问题”的单向过程。那拉亚那穆提说，实际过程不是单向的——问题和答案是“发现之舞”。有时候你先发现问题再去寻找答案

，有时候你先发现一个答案（一个意外的实验结果、一个偶然的技术突破）再回过头来追问它对应什么问题。问题和答案是双向的，不是单方向的。

错误三：研究投资应该用短期回报来衡量。 也就是华尔街式的投资思维——投了钱，多久能看到回报？那拉亚那穆提说，研究的回报有两种：短期私有回报（专利、产品、商业利润）和长期公共回报（人类知识库的扩充、范式革命）。如果只用短期私有回报来衡量研究，你会系统性地杀死那些产生长期公共回报的研究——而恰恰是后者推动了科技革命。

三个错误对应三个修正：科学技术协同进化；问题和答案的发现之舞；知识进化的间断平衡。

二、"技术-科学"方法

那拉亚那穆提和曹提出的核心概念是"技术-科学"（Technoscience）——不是"科学"加"技术"，是两者的统一知识库。

他们用了物理学的类比：科学知识库（S）和技术知识库（T）是两个集合，它们各自增长，也互相推动。科学发现新事实、新解释、新的概括泛化；技术发现新功能、新形式、新的适应扩展。科学的发现可以催生新的技术（量子力学→晶体管），技术的发现也可以催生新的科学（显微镜→细胞生物学、望远镜→天文学）。两者之间的正反馈循环——科学推动技术，技术又推动科学——是科技革命的引擎。

这个框架的颠覆性在于：它否定了"基础研究→应用研究→开发"的线性模型。线性模型把研究分为基础和应两个阶段，基础研究产出科学，应用研究产出技术，两者是先后关系。那拉亚那穆提说不对——科学里就有开发（设计实验、建造仪器就是开发），技术里就有研究（晶体管的发明催生了固体物理学的新研究）。两者不是先后，是交织。

历史上"技术先于科学"的例子比比皆是：蒸汽机在热力学之前，冶金术在化学之前，导航在天体力学之前，农业在遗传学之前。这些技术不是从科学推导出来的——它们是实践中摸索出来的，然后科学才来解释它们为什么有效。那拉亚那穆提用了大量案例（贝尔实验室的晶体管、桑迪亚的半导体研究、哈佛的工程教育改革）来说明这一点。

三、间断平衡与意外

那拉亚那穆提借用进化生物学的"间断平衡"（punctuated equilibrium）概念来描述知识进化。知识的增长不是匀速的——长期是渐进的（常规科学、标准工程），偶尔是突变的（科学革命、颠覆性技术）。渐进期是"在现有范式内工作"，突变期是"创建新范式"。

这个概念的关键推论是：研究的元目标是追求"意外"。

如果研究只产生预期结果，它只是在验证已知——没有创造新知识。真正的研究是产生意外结果——实验结果和理论预测不一致，技术尝试和预期效果不同——意外才是新知识的来源。

这个推论有巨大的实践后果。如果意外是研究的核心，那么：

研究不应该被项目化。项目管理是"定义目标→分解任务→设定里程碑→按计划执行"——这适合开发，不适合研究。研究过程中你不知道会发现什么，不知道路径会怎么变，不知道时间线会是怎样。把研究当项目管，等于要求研究者提前知道自己会发现什么——这逻辑上是荒谬的。

研究不应该用同行评审来筛选。同行评审是让"当前范式的专家"来评判"是否值得资助"——但范式革命恰恰是对当前范式的颠覆。让现有范式的守卫者来决定范式颠覆者能不能拿到经费，逻辑上也是荒谬的。历史上大量诺贝尔奖级别的成果被顶级期刊拒稿——这不是偶然，是同行评审的结构性缺陷。

研究机构需要"知情反叛者"。不是无知的反叛者（民科），是深度了解现有范式但选择挑战它的研究者。那拉亚那穆提用一个精准的词："informed rebel"——知情反叛者。他们知道规则是什么，知道为什么有这些规则，然后选择打破规则。机构需要给这些人留空间——不是无限的空间，是有限但真实的空间。

四、园丁与监工

全书最有穿透力的章节是关于研究机构管理的部分。那拉亚那穆提不是在纸上谈兵——他管过贝尔实验室、桑迪亚、哈佛。他的判断是：卓越研究机构的领导者需要是"园丁"而不是"监工"。

园丁知道你不能命令植物怎么长——你只能提供土壤、水、阳光，然后让植物自己决定往哪里长。监工认为你可以命令工人怎么做——你定目标、定流程、定指标，工人按你说的做。

研究需要园丁。因为研究的本质是探索未知——你不知道答案在哪里，不知道路径是什么，甚至不知道问题是否问对了。这种不确定性不能被项目管理消除——你只能提供好的环境（经费、自由、优秀的同事、允许失败的宽容），然后让研究者自己探索。

那拉亚那穆提用贝尔实验室做案例。贝尔实验室的黄金时代（1940s-1970s）产生了晶体管、激光、太阳能电池、信息论、Unix操作系统——九项诺贝尔奖。它怎么做到的？不是通过项目管理做到的——是通过给研究者极大的自由做到的。贝尔实验室的管理哲学是"hire the best people and let them do what they want"（雇最好的人，让他们做想做的事）。这不是放任——是精准选人之后的信任。

桑迪亚国家实验室是另一种模式——政府资助，目标导向，但那拉亚那穆提在任期间（1987—1992）努力在其中嵌入"非目标导向"的研究空间。他发现：纯粹目标导向的研究只能产生渐进改进，真正的突破来自允许研究者偏离既定目标的探索。

哈佛大学工程和应用科学学院是第三种模式——大学里的研究，有教学和学术自由的传统，但工程教育的职业导向（培养工程师而不是研究者）和研究的探索性之间存在张力。那拉亚那穆提作为创始院长，需要在两者之间找到平衡。

三类机构，三种挑战，同一个结论：研究的基本单位不是项目，是人。
你培育的是园丁，不是流水线。

五、对中国科研的意义

这本书对中国科研体系有直接的诊断意义。

中国的科研体系基本上是“监工”模式——项目驱动、指标考核、短期回报。研究者花大量时间写申请书、报项目、中期检查、结题验收——这些全是项目管理工具，不是研究工具。用管理开发的方法管理研究，结果是研究者不做不确定性高的探索（因为可能完不成项目），只做确定性高的渐进改进（因为能按期交差）。

这就是“钱学森之问”的一种答案——为什么我们的大学总是产生不了杰出人才？不是没有人才，是系统不允许人才做“意外”的事。项目管理的逻辑要求你提前知道结果，但真正的研究是不知道结果的。两者在结构上不兼容。

那拉亚那穆提的三个错误在中国科研体系上全部命中：

- “技术从属于科学” → 中国科技政策把“基础研究”和“应用研究”分开资助，基础研究的成果被期待“转化”为应用——这预设了线性模型。但实际中很多突破是技术先于科学，或两者同步——线性模型把这些路径全部堵死了。- “研究只回答问题” → 中国的项目申请书要求你写清楚“拟解决的关键科学问题”——但如果你连问题是什么都还没搞清楚呢？发现问题和发现答案同样重要，但项目评审只奖励“已经定义清楚的问题”。- “短期回报优先” → 中国的科研考核以论文数量、影响因子、项目经费为主要指标——全是短期可量化的。长期公共回报（范式革命、知识库的根本性扩充）无法在任何短期考核周期内量化。

六、豆瓣7.3分的问题

这本书的豆瓣评分偏低（7.3），短评中有人说“不知所云”“框架不好理解”“举例牵强”。这些批评有一定道理——这本书确实不好读。

不好读的原因有三个：

第一——翻译。豆瓣上有篇书评标题直接是“一本误解作者原意的翻译劣作”，批评翻译曲解了原意。译者程志渊是浙大教授，也是那拉亚那穆提的学生——他理解内容，但中文表达不够流畅。书中大量新造的中文概念（“技术-科学”“适应扩展”“概括泛化”“知情反叛者”“看起来不可信的效用”）增加了阅读障碍。这不是译者的错——原文就造了很多新词，翻译必然困难。但效果是：读者每读一段就要停下来想“这个词什么意思”。

第二——跨学科。这本书借用了物理学（反馈循环）、进化生物学（间断平衡）、科学哲学（范式）、经济学（公共回报/私有回报）、科研管理学（机构领导力）的多个视角。每引进一个视角

就需要读者有相应的背景知识。没有哪个读者能同时精通这些领域——所以每个人在某个章节都会觉得"看不懂"。

第三——抽象。这本书讨论的不是具体技术或具体政策，是"研究的本质"——这是一个抽象层面的问题。抽象的好处是普适，坏处是不具体。你不会在这本书里找到"如何申请基金"或"如何设计实验"的具体指导——但有些人买这本书就是想要这种具体指导，结果发现不是。

豆瓣7.3分说明大多数读者觉得这本书"对理论有指导意义但不好读"——这个判断是准确的。但不好读不代表不好——有些书的价值需要读者付出更多努力才能获得。这本书就属于这一类。

七、在大料书单中的位置

大料的书单里，这本书曾经在7月14日的六本连环书评中出现过——当时它和加德纳《智能的结构》、斯加鲁菲《智能的本质》、迈尔-舍恩伯格《大数据时代》、吉尔德《后谷歌时代》、卡普兰《人工智能时代》构成了一条完整的论证链：人是什么→智能是什么→智能从哪里来→数据能替代理解吗→谁拥有数据→人的价值在哪里。

在那条链中，那拉亚那穆提回答的是"智能从哪里来"——研究是培育智能的方式，而研究的基本单位是人。这个定位在今天的四篇书评中可以进一步展开：

- 张澄清讲黑格尔如何终结近代哲学——从哲学内部解决问题。 - 黎鸣宣告哲学死亡要人学接替——从外部推翻。 - 李博杰把AI Agent工程化——不争论，直接造。 - 凌峰把Agent开发教程化——降低入门门槛。 -

那拉亚那穆提问的是更底层的问题：这些知识从哪里来？培育知识的土壤是什么？

前三本（张澄清、黎鸣、李博杰）是知识的不同生产方式。那拉亚那穆提追问的是：什么样的环境能让这些知识生产方式持续发生？

答案是：需要园丁式的环境，不是监工式的管理。需要允许意外，不允许意外就没有突破。

如果说李博杰的34,661颗GitHub stars是"园丁式环境"的产物——他在Pine AI有自由做研究，然后把研究成果开源分享——那么凌峰的99元教程书是"监工式环境"的产物——在高校体制里，出书是评职称的指标，所以出一本能评职称的书就够了，不需要开源，不需要持续更新，不需要34,661颗星。

那拉亚那穆提的判断在2026年依然有效：研究不是项目，人是基本单位。你培育的是园丁，不是流水线。这句话不仅适用于科研机构，也适用于AI公司、开源社区、甚至个人——任何想要产生突破性创新的地方，都需要给"知情反叛者"留空间。

一句话：研究不是项目，人是基本单位——那拉亚那穆提用448页和一生的科研管理经验证明，科学技术协同进化、问题和答案双向跳舞、意外是研究的元目标，你培育的是园丁不是流水线。

大米斗，2026年8月